

Cuadros de Color RGB y CMY con Python

El modelo RGB (aditivo)

RGB significa Red, Green, Blue (rojo, verde y azul). Es un modelo de color aditivo, lo que quiere decir que los colores se construyen sumando luz. Este es el modelo que usan las pantallas, ya que cada pixel emite luz de estos tres colores en distintas intensidades.

Puntos clave del modelo RGB:

- Cada componente (R, G, B) va de 0 a 255.
- Sin luz en ningún canal (0, 0, 0) se obtiene negro.
- Con los tres canales al máximo (255, 255, 255) se obtiene blanco.

El modelo CMY (sustractivo)

CMY significa Cyan, Magenta, Yellow (cian, magenta y amarillo). Es un modelo de color sustractivo: en lugar de sumar luz, se parte de una superficie blanca (como una hoja de papel) y se le va restando luz mediante tinta. Cada tinta absorbe (resta) una parte del espectro de luz blanca que refleja el papel.

Puntos clave del modelo CMY:

- Cada componente (C, M, Y) representa cuánta tinta se aplica, de 0 a 255.
- Sin tinta (0, 0, 0) el resultado es blanco, porque no se resta nada a la luz reflejada.
- Con las tres tintas al máximo (255, 255, 255) el resultado tiende a negro.
- Es el modelo usado en impresión (impresoras de tinta, imprentas).

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Librería utilizada

El programa usa Tkinter, la librería estándar de Python para crear interfaces gráficas. Con ella se construyen ventanas, etiquetas (Label), marcos (Frame) y barras deslizadoras (Scale).

La función `rgb_a_hex`

Tkinter no acepta un color como una lista de números (por ejemplo 255, 0, 0); necesita un texto en formato hexadecimal, como "#ff0000". La función `rgb_a_hex` recibe los tres valores numéricos R, G y B, se asegura de que estén dentro del rango de 0 a 255, y arma el texto hexadecimal correspondiente usando el formato de dos dígitos por canal.

Los sliders y el parámetro `command`

Cada barra deslizador se crea con `tk.Scale`, indicando un rango de 0 a 255. El parámetro `command` le indica a Tkinter qué función ejecutar automáticamente cada vez que el usuario mueve la barra, sin necesidad de botones adicionales. En el cuadro RGB, los tres sliders (R, G, B) alimentan directamente a la función que actualiza el color. En el cuadro CMY, los tres sliders (C, M, Y) alimentan a una función distinta que primero convierte esos valores a RGB antes de pintar el cuadro.

La conversión de CMY a RGB

Como las pantallas solo pueden mostrar color en formato RGB (incluso si conceptualmente estamos pensando en tinta), el programa convierte los valores de C, M y Y a su equivalente en R, G y B usando la fórmula clásica:

$$R = 255 - C \quad G = 255 - M \quad B = 255 - Y$$

Esta fórmula refleja la idea de que cada tinta resta luz: entre más cian se aplique, menos rojo se refleja; entre más magenta, menos verde; entre más amarillo, menos azul.

Conclusión

El programa permite visualizar de forma interactiva la diferencia fundamental entre ambos modelos: en RGB, mover los sliders hacia arriba añade luz y se acerca al blanco; en CMY, mover los sliders hacia arriba añade tinta y se acerca al negro. Ambos modelos describen el mismo espacio de colores visibles, pero desde perspectivas opuestas: uno pensado para emitir luz (pantallas) y otro pensado para absorberla (impresión).